

사용자 모션 및 음성제어 기반 2인 협동 탱크 게임

프로젝트 결과보고서

TEAM

A반 4팀

DEVELOPERS

채주환 · 차준혁 · 조지은

목차

01 주제 및 결과 요약

02 개발 목표 및 결과

03 핵심 기술

04 결과 분석 및 기대 효과

05 향후 연구 과제

06 프로젝트 수행 후기

SECTION 01

프로젝트 주제 및 요약

프로젝트 주제

- 카메라 기반 Body/Hand 랜드마크 인식 기술과 로컬 LLM 기술을 활용하여, 사용자의 팔·손 동작과 음성으로 탱크를 실시간 조종하는 2인 협동 게임 시스템 구현

Player 1 - Driver

조종수 (Driver)

- 👁️ 전차의 기동 및 회피 기동 수행
- 🗣️ 음성 명령을 담당
재장전, 적 위치 파악 수행



Player 2 - Gunner

포수 (Gunner)

- 🎯 포탑의 회전, 포신 상하 제어 수행
- 🔫 발사 명령으로 적과 교전 담당

프로젝트 요약



SECTION 02

개발 목표 및 결과

개발 목표

■ 2인 Co-op System

- ▶ 단일 객체(탱크)를 두 명의 플레이어가 분담하여 제어

■ Motion Control

- ▶ 플레이어의 팔 및 손 동작을 직관적인 탱크 조종 알고리즘(구동 및 선회)으로 변환

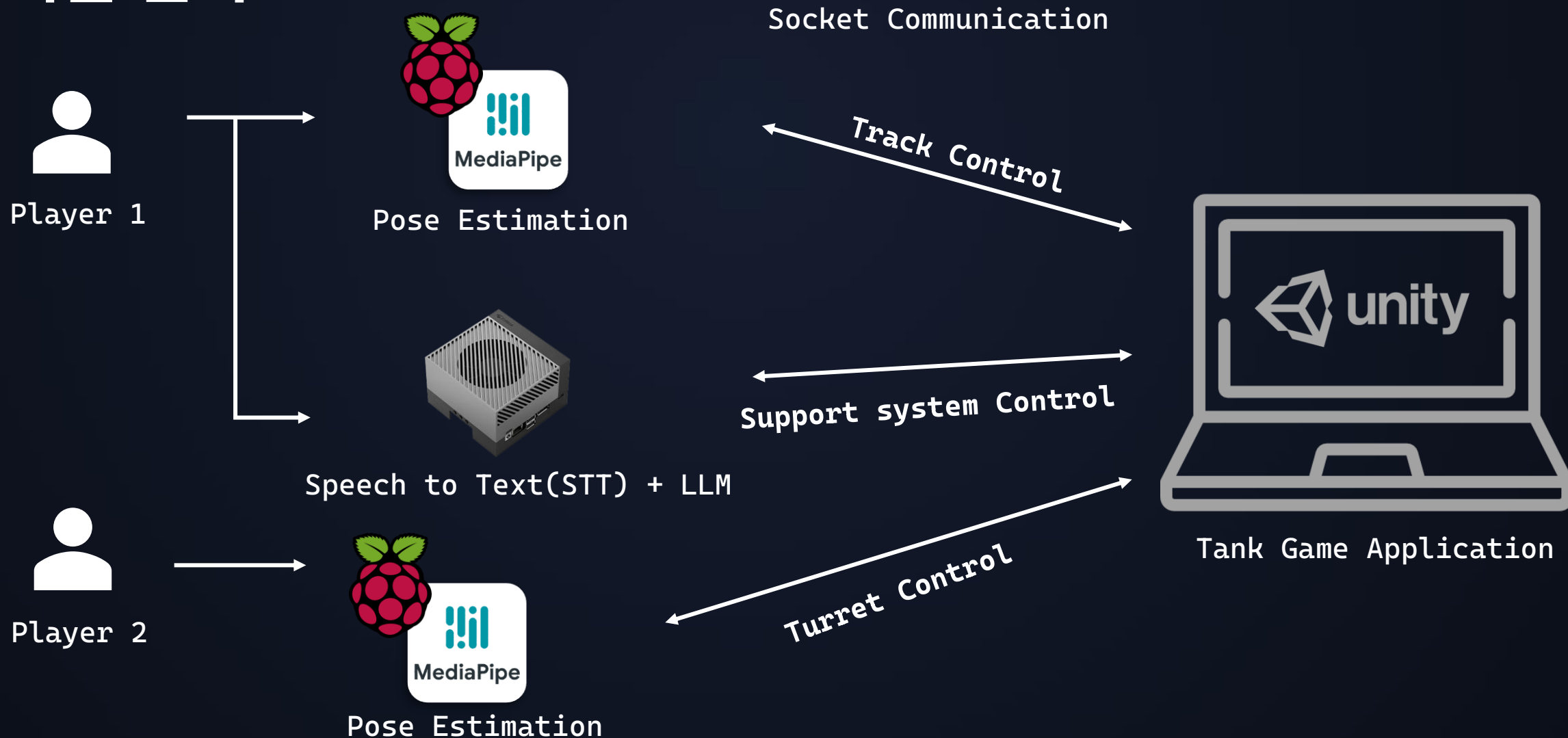
■ Voice Command via LLM

- ▶ 음성 명령을 LLM이 해석하여 Motion Control과 동시 사용 가능한 게임 입력 신호로 연결

■ Unity 기반 3D Game Environment

- ▶ 아군 및 적군 탱크가 상호작용하는 Unity 3D 기반의 멀티플레이 전장 환경 구축

개발 결과



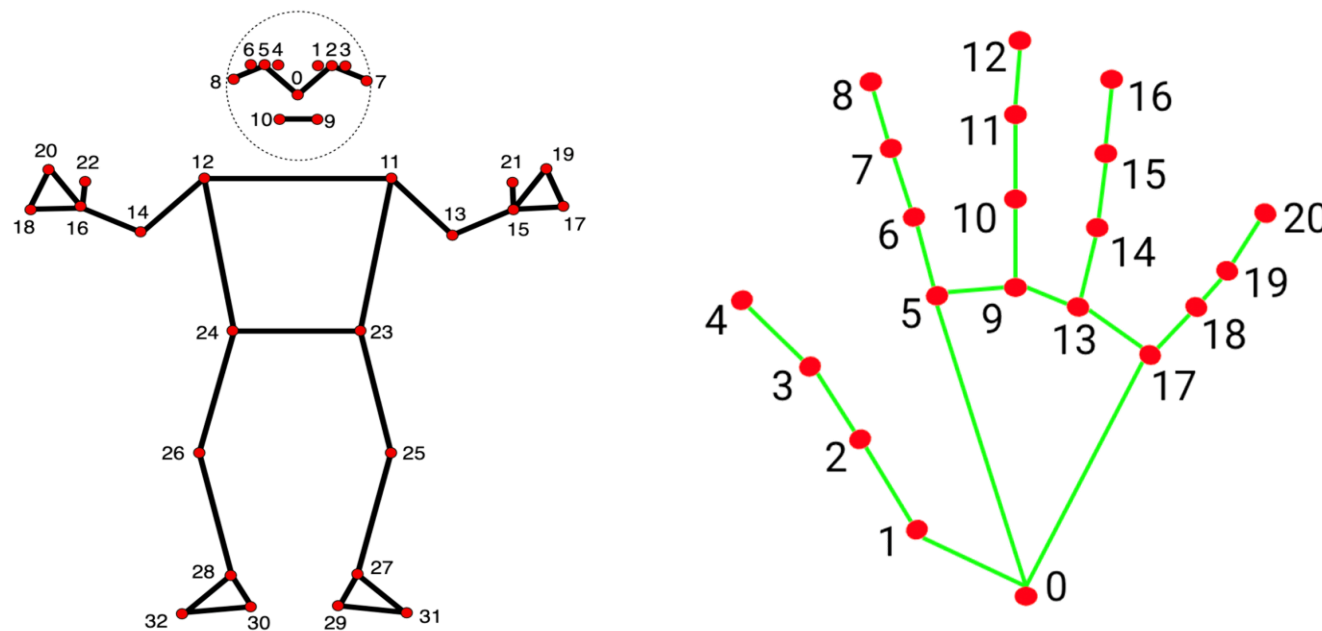
SECTION 03

핵심 기술

Body/Hand 랜드마크 추출을 통한 사용자 행동 인식

■ Google의 MediaPipe Solutions 활용

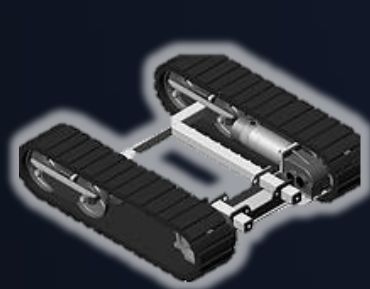
- ▶ Pose landmark detection: 단일 RGB 이미지로부터 인체의 33개 랜드마크를 실시간으로 추출
- ▶ Hand landmark detection: 왼손/오른손 여부와 총 21개의 손가락 관절 키포인트 위치 추출
- ▶ RaspberryPi 보드에서 1P의 경우 Pose만, 2P의 경우 Pose + Hand 모델을 동시에 실행함. (FPS 10 ~ 15)



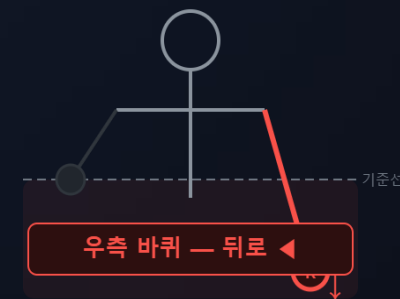
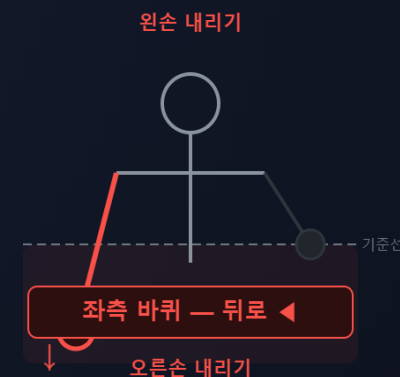
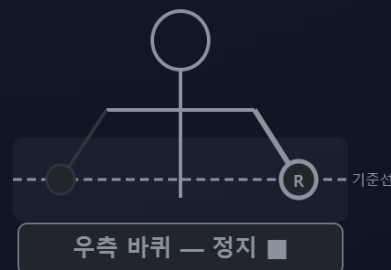
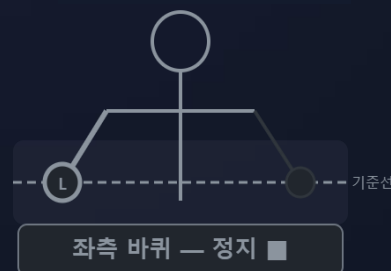
Body/Hand 랜드마크 추출을 통한 사용자 행동 인식

■ (PLAYER 1) 주행 제어 (Tracks) 입력 체계

- ▶ 양손의 높이로 탱크 바퀴를 제어. 왼손은 왼쪽 바퀴, 오른손은 오른쪽 바퀴에 1:1로 대응
- ▶ 몸통의 Landmark를 기준으로 선을 정해서 사용자의 몸 기준으로 위 아래를 판단하도록 로직 구현
 - 기준선 근처 $\pm 18\%$ 범위는 데드존으로, 손이 조금 흔들리더라도 불필요한 신호가 나가지 않도록 처리함



무한궤도형 차량과
같은 Mapping 사용



Body/Hand 랜드마크 추출을 통한 사용자 행동 인식

■ (PLAYER 1) 주행 제어 (Tracks) 입력 체계

- ▶ 양손 조합으로 만들어지는 주행 패턴
- ▶ 두 손이 독립적으로 움직이기 때문에 아래처럼 다양한 주행 패턴이 가능함



왼손 위 + 오른손 위
직진 (FORWARD)



왼손 아래 + 오른손 아래
후진 (BACKWARD)



왼손 위 + 오른손 중립
오른쪽 호선 주행
ARC_RIGHT



오른손 위 + 왼손 중립
왼쪽 호선 주행
ARC_LEFT



왼손 위 + 오른손 아래
제자리 오른쪽 회전
PIVOT_RIGHT



오른손 위 + 왼손 아래
제자리 왼쪽 회전
PIVOT_LEFT

Body/Hand 랜드마크 추출을 통한 사용자 행동 인식

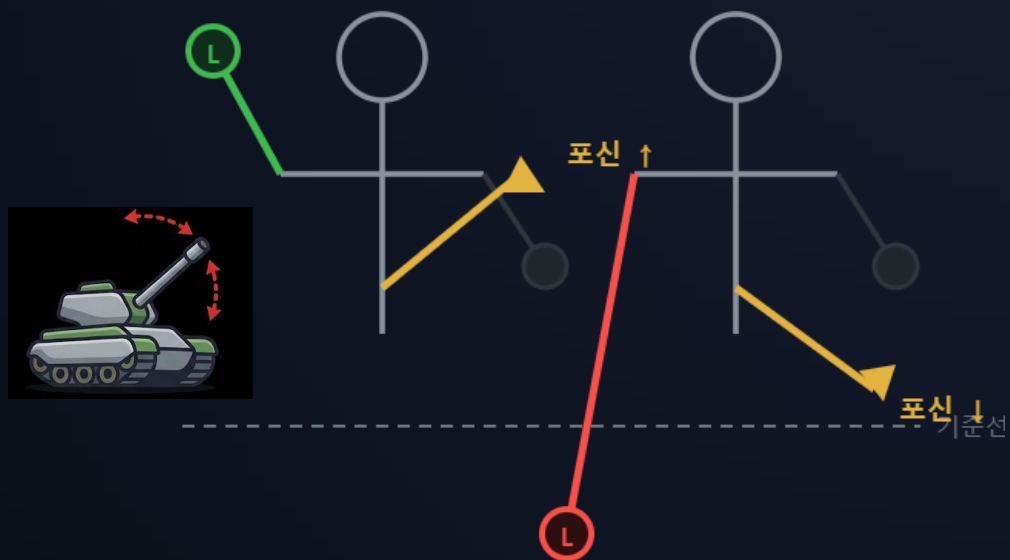
■ (PLAYER 2) 포탑 제어 (Turret) 입력 체계

- ▶ 포신 상하 각도의 경우 Player 1과 같은 원리, 포탑 좌우 회전은 팔의 좌우 각도로 제어
- ▶ 왼쪽 손으로 포신 각도를 제어
- ▶ 오른쪽 손으로 포탑 회전 방향을 제어

왼손 높이 → 포신 각도 (Pitch)

왼손 올리기

왼손 내리기



오른팔 기울기 → 포탑 방향 (Yaw)

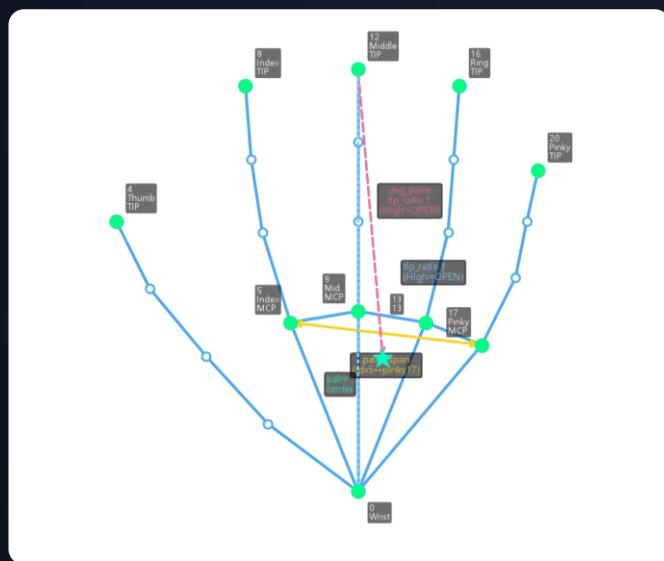
기준선은 팔꿈치를 위치로 수직 또는 편의를 위해 몸 방향으로 설정.
데드존($\pm 18^\circ$)을 넘어서는 순간 출력이 시작.



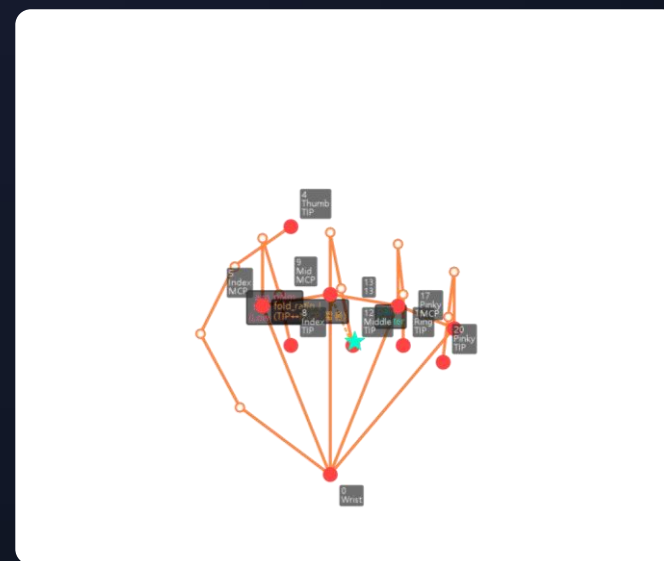
Body/Hand 랜드마크 추출을 통한 사용자 행동 인식

■ (PLAYER 2) 포탑 제어 (Turret) 입력 체계

- ▶ 오른쪽 손 주먹 쥐는 모션으로 포 발사 (Open → Grip 전환시만 발사 신호 인식)
- ▶ 손끝들이 손바닥 중심에서 얼마나 멀리 퍼져 있는지, 손목에서 얼마나 멀리 뻗어 있는지 등으로 판별



<Open>



<Grip>



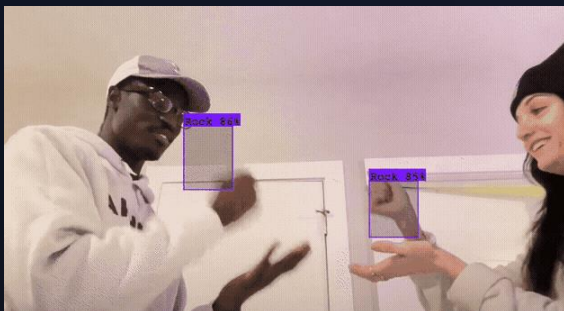
행동 인식 모델 선정 근거

■ Object Detection 모델이 아닌 Body Keypoint 모델 활용

- ▶ 본 게임에서 필요한 제스처는 복잡한 행동 분류가 아니라 **명확한 제어 입력으로 변환 가능한 연속적 동작**
또한 객체의 위치보다 **관절 간 상대 좌표와 각도 변화**가 핵심이기 때문에 Detection 모델은 적합하지 않음.

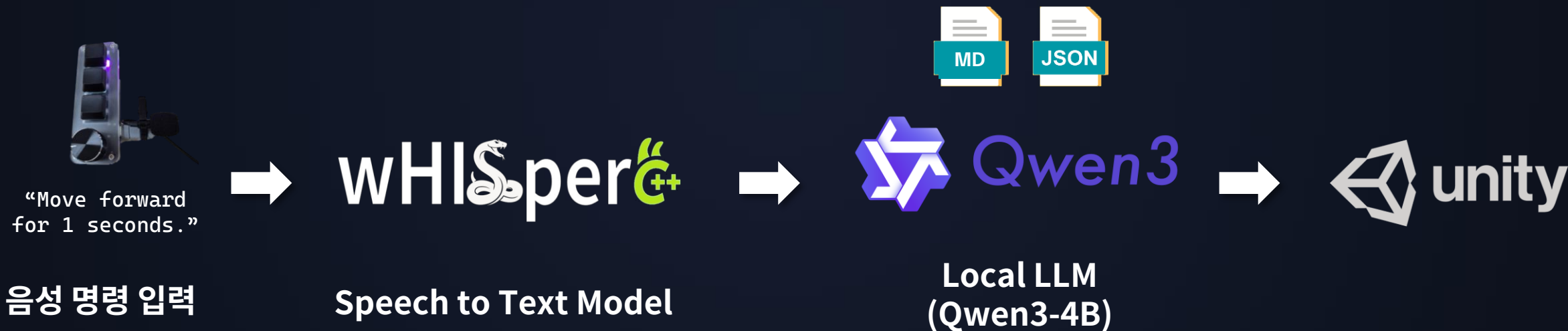
■ 동작 분류 모델 대신 좌표 계산 기반 로직을 사용한 이유

- ▶ 분류 모델을 사용할 경우 다양한 사용자, 체형, 카메라 각도, 사용자 위치에 대응하기 위한 학습 데이터가 필요
계산 기반은 위치가 달라도 **몸 기준 상대 좌표**로 판단할 수 있어 Robustness가 더욱 높음.
- ▶ 분류 모델은 추가 연산을 필요로 함. 10~15fps 이상의 실시간 제어에는 규칙 기반이 안정적이고 유리함.



LLM 기반 음성 명령 인식 (STT + LLM)

■ 음성 명령 모듈은 Nvidia Jetson Orin 보드에서 구현



- 무전기와 같은 형태, 버튼으로 입력을 시작
- 음성 입력이 종료되면 자동으로 변환 시작

- Whisper CPP – small 모델 사용
초기 CPU 빌드에서 CUDA 빌드로 전환으로 시간 단축

- Instruct 모델, gguf 형식으로 llama.cpp 모듈 사용
Q5 양자화로 추론 시간 단축, 출력 일부 Q8유지로 품질 상승
- MD – 모델 튜닝 및 명령 매핑, 로직 구현
- Json – Output Schema 제공, 일정한 출력

LLM 기반 음성 명령 / 이미지 기반 명령 통합 제어

High Level (음성 명령)

요청 시

“탄약 보충”
“앞으로 2초 전진”



일시적 명령

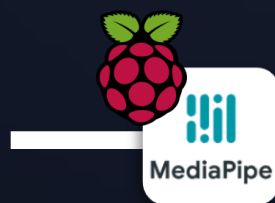
“command”: “reload”

지속 발행 명령

“command”: “forward”
“duration”: 2

Low Level (동작 제어)

10 ~ 15 fps



플레이어 동작 인식
제어 신호 출력

모션 제어 명령의 경우
High level 우선

X

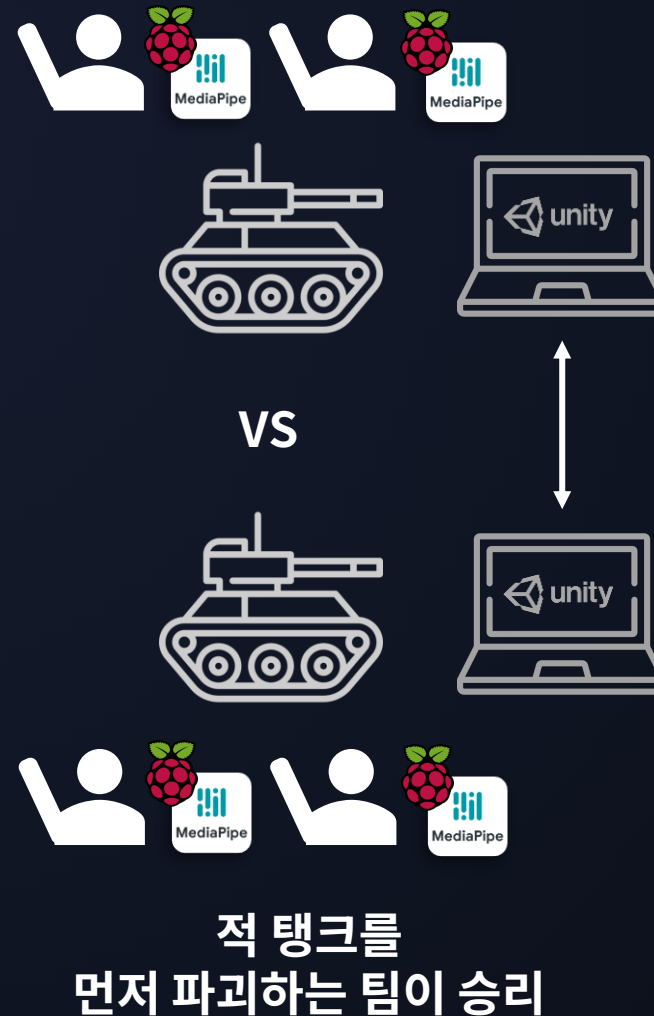


Unity 기반 2인 협동 탱크 게임 구현

[협동 모드]



[대전 모드]

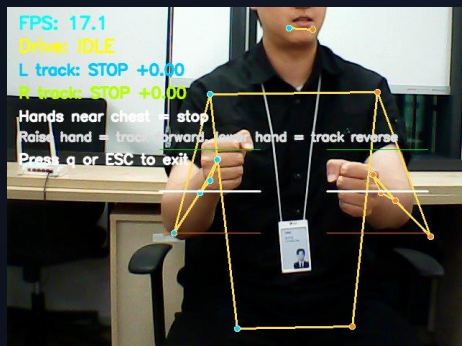
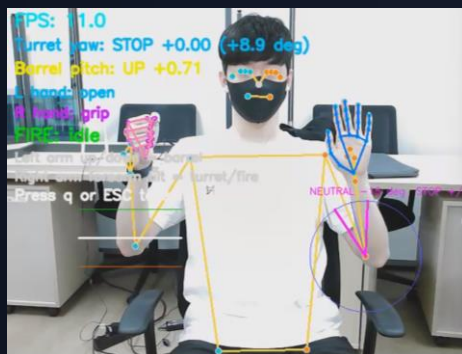


SECTION 04

결과 분석 및 기대 효과

결과 분석 및 시연 영상

- Raspberry Pi 기반 Pose 인식 모듈 구현
- NVIDIA Jetson Orin 기반 LLM 음성 명령 인식 구현
- 다중 네트워크 연결을 통한 통합 Unity 게임 구현



기대 효과

■ On-device 기반 독립 실행 구조 확보

- ▶ Raspberry Pi와 Jetson Orin 보드에서 모션 인식 및 음성 명령 처리를 수행함으로써, 네트워크 의존도를 낮추고 실시간 반응성이 중요한 시스템에 적용 가능한 구조 구현

■ 체감형 게임 인터랙션 제공

- ▶ 키보드나 마우스 대신 몸의 움직임, 손동작을 활용하여 사용자는 더 직관적이고 몰입감 있는 플레이를 제공

■ 자연어 기반 음성 조작 가능성 확인

- ▶ STT와 LLM을 활용해 사용자의 음성 의도를 분석하고 이를 게임 명령으로 변환, 정해진 명령어가 아니어도 다양한 표현을 이해할 수 있어 다양한 인터랙션 시스템으로 확장 가능

■ 2인 협동 플레이를 통한 새로운 경험

- ▶ 조종수와 포수 역할을 분리하여 하나의 탱크를 공동 제어하도록 구현하여, 단순 조작을 넘어 협업·커뮤니케이션이 필요한 몰입형 게임 경험 제공

SECTION 05

향후 연구 과제

향후 연구 과제

■ 다인 참여 구조로 확장

- ▶ 현재 2인 협동 구조를 3인 이상으로 확장하여 정찰, 지원, 지휘 등 추가 역할 설계
- ▶ 1대1로만 구현된 대전 모드를 발전시켜 2대2, 개인전 등 다양한 형태로 구현

■ 카메라 / 음성 인식의 모듈화, 기존 게임에 확장

- ▶ 모션/음성 입력 모듈을 독립 패키지화 하여 다른 Unity 프로젝트에 쉽게 적용 가능하도록 개선
- ▶ 게임뿐 아니라 교육, 훈련, 원격 제어, 체험형 전시 콘텐츠 등으로 활용 범위 확대

■ 음성 인식 고도화

- ▶ 단순 명령이 아니라 2개 ~ 3개의 명령이 조합된 복합 명령을 처리 가능하게 발전
- ▶ LLM의 문맥 이해를 활용해 상황 기반 명령, 연속 명령, 예외 상황 대응 기능



SECTION 06

프로젝트 수행 후기

프로젝트 수행 후기

이름: 채주환
소속: ES사업본부



팀원들과 각자의 역할을 수행하여 하나의 시스템을 완성하는 현업에서는 하지 못한 경험을 오랜만에 할 수 있었습니다.

여러 하드웨어와 AI 모듈의 결과를 하나의 게임 안에 통합했다는 점에서 의미 있는 개발 경험이었습니다.

이름: 차준혁
소속: HS사업본부



매번 효율/성능만 찾던 AI 개발에서 재미추구 게임개발 즐거웠습니다 :D

공동 개발 경험이 많지 않았는데, 협업해서 많이 배웠습니다!

이름: 조지은
소속: VS사업본부



현업을 벗어나 힐링하고 갑니다 (´ ▽ `)

AI와 함께 라면 Full cycle 을 단기간안에 해낼 수 있군요 ^^;

QUESTIONS & ANSWERS

CONTACTS

채주환 | ES사업본부 | joohwan.chae@lge.com

차준혁 | HS사업본부 | junhyeok.cha@lge.com

조지은 | VS사업본부 | jieun.cho@lge.com